

Jose Aronen

AVCOIN LAITTEISTO JA

TIIVISTELMÄ

Jose Aronen
Avcoin laitteisto ja
Tampereen Yliopisto
Kandidaatin
Kandidaatintyö
Elokuu 2026

Avainsanat: avainsana1, avainsana2, ...

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

ABSTRACT

Jose Aronen
Thesis Title
Tampere University
Thesis programme
Bachelor's Thesis
August 2026

Keywords: keyword1, keyword2, ...

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality service.

ALKUSANAT

Tampereella 2. elokuuta 2026,
Jose Aronen

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	1
2	AVOIMUUS.....	2
2.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT.....	2
2.1.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT.....	2
2.1.2	AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT.....	3
2.2	LISENSSIEN MERKITYS.....	4
2.3	AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT.....	5
3	AVOIN LAITTEISTO.....	8
3.1	AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET.....	8
3.2	ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA.....	8
3.2.1	ARDUINO.....	9
3.3	HAASTEET JA RAJOITUKSET.....	9
4	AVOIN JA SULJETTU LIITÄNTÄSTANDARDI.....	10
4.1	TIEDONSIIRTOPROTOKOLLAT OSANA LAITETTA.....	10
4.2	HDMI-STANDARDI.....	10
4.2.1	TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKOODI.....	11
4.3	DISPLAYPORT AVOIMENA STANDARDINA.....	13
4.3.1	DISPLAYPORTIN SOVELIAAMMAT OMINAISUUDET.....	13
4.4	STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE.....	13
	VIITTEET.....	14
	LIITE A: EXAMPLE ATTACHMENT.....	15

TEKOÄLYN KÄYTTÖ TÄSSÄ TYÖSSÄ

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

- ☒ Kyllä
☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmaprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
...	...
...	...

TEKOÄLYN KÄYTTÖTARKOITUS

Kuvaa tähän *yksityiskohtaisesti*, mihin tarkoitukseen ja miten tekoälyä on sovellettu opinnäytteeseen tutkielmaprosessin aikana.

OSIOT, JOISSA TEKÖÄLYÄ ON KÄYTETTY

Luettele tähän *kaikki* opinnäytteen vaiheet ja osiot, joissa tekoälyä on tutkielmaprosessin aikana käytetty niin tarkasti kuin mahdollista.

RISKIEN TIEDOSTAMINEN

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joiden tuottamisessa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista tästä seuranneista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 JOHDANTO

2 AVOIMUUS

Avoimuus teknologisessa yhteydessä on ajatusmaailma ja filosofia, joka kuvastaa tiedon vapaaseen saatavuuteen, tarkaasteltavuuteen ja muokattavuuteen. Avoimuus kattaa ohjelmistojen lähdekoodin lisäksi laitteiston, standardit ja dokumentaation. Avoimuuden tavoitteena on edistää yhteisöllistä kehitystä poistamalla keinotekoiset esteet.

Käytännössä avoimuus toteutuu julkaisemalla teoksen tekemiseen vaaditut materiaalit tavalla jotka sallivat niiden käytön ja muokkaamisen. Avoimuutta ja avoimesti toutettujen teoksien oikeuksia suojaa erilaiset lisenssi, jotka ovat avoimuuden ideologian keskiössä. Linsessejä on erilaisia, ja ne kattavat erilaisia käyttökohteita ja avoimuuden asteita.

2.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT

Avoimen lähdekoodin lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään, salliviin (*permissive*) ja velvoittaviin (*copyleft*) lisensseihin. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Sallivat lisenssit mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Kun taas velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty.

2.1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT

Sallivat lisenssit antavat käyttäjälle lähes rajattomat vapaudet hyödyntää, muokata ja jakaa koodia. Sallivat lisenssit mahdollistavat lähdekoodin käytön osana suljettua ja kaupallista tuotetta. Yleisenä vaatimuksina on alkuperäisen tekijän ja lisenssitekstin säilyttäminen osana teosta. Kuulusempiin salliviin lisensseihin kuuluu Kalifornian yliopiston BSD-lisenssi, Massachusetts Institute of Technology eli MIT:n MIT-lisenssi ja Apache Software Foundationin Apache-lisenssi.

BSD-lisenssi on yksi vanhimmista avoimista lisensseistä ja se vanhimpia avoimen lähdekoodin lisenssejä. Lisenssiä on päivitetty ajan kuluessa ja nykyisin siitä on käytössä useita versioita. Suosituimpia näistä ovat kolmen ja kahden ehdon lisenssit.

BSD:n kolmen ehdon lisenssin ehdot:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Kolmiehtoinen BSD-lisenssi velvoittaa teoksen käyttäjää säilyttämään alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen lähdekoodissa ja valmiissa sovellutuksessa. Lisäksi lisenssi kieltää alkuperäisen kehittäjän tai organisaation nimen käyttämisen ohjelmistosta jatkettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Keskeisenä on myös vastuuvapauslauseke, joka kertoo ohjelmiston toimittamisesta sellaisenaan ilman takuita toiminasta.

Kaksiehtoinen BSD-lisenssi yksinkertaistaa ehtoja ja vaatii ainostaan alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen. MIT-lisenssi pohjautuu BSD-lisenssiin ja yksinkertaistaa lisenssiä edelleen.

MIT-lisenssi on yksinkertaisimmista ja käytetyimmistä sallivista lisensseistä. [1] Se sallii ohjelmiston vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen, yhdistämisen, julkaisemisen ja jakelun sekä alilisensoinnin. Lisenssin ainoana merkittävänä vaatimuksena on alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja lisenssitekstin säilyttäminen. MIT-lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen, jossa ohjelmisto toimitetaan ilman takuita.

2.1.2 AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT

Velvoittavat lisenssit asettavat ehtoja ohjelmiston käytölle, muokkaamiselle ja jakelulle. Sallivista lisensseistä poiketen, velvoittavat lisenssit vaativat että muokattu tai johdettu teos jaetaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Johdettu teoksen lähdekoodin on pidettävä myös avoimena. Velvoittavat lisenssit eivät yleensä salli koodin liittämistä osaksi suljettua ohjelmistoa ilman, että koko lopputuote julkaistaan avoimena lähdekoodina. [2]

Käytetyimmät velvoittavat lisenssit GNU General Public License (GPL) ja GNU Lesser General Public License (LGPL) alunperin tehty osaksi GNU-projektia. Näiden lisäksi käytetyimpiin velvoittaviin lisensseihin kuuluu Mozilla Foundationin Mozilla Public License (MPL), joka on heikosti velvoittava lisenssi.

GPL-lisenssi edellyttää, että ohjelmiston muokatut versiot ja siitä johdetut versiot julkaistaan samalla lisenssillä. Lisäksi ohjelmiston jakelun yhteydessä on tarjottava myös lähdekoodi tai mahdollisuus sen saamiseen. GPL-lisenssi varmistaa, että ohjelmisto ja siihen tehdyt muutokset pysyvät avoimina ja kaikkien saatavilla.

LGPL-lisenssi on kevyempi versio GPL:stä. LGPL on suosittu ohjelmistokirjastojen kanssa. Se sallii kirjastojen käytön myös suljetuissa ohjelmistoissa ilman, että koko ohjelmaa tarvitsee julkaista avoimena lähdekoodina. Muutokset itse LGPL-lisensoituun kirjastoon on kuitenkin jaettava avoimesti.

MPL-lisenssi asettuu sallivien ja vahvasti velvoittavien lisenssien väliin. MPL-lisenssi sallii lähdekoodin lisäämisen osaksi kaupallista ja suljettua projektia, mutta edellyttää alkuperäisen koodin ja siihen tehtyjen muokkausten avointa julkaisemista. Täten vain osa MPL-lisenssiä käyttävästä projektista on pidettävä avoimena.

MPL-lisenssi vaatii lisäksi, että muutokset dokumentoidaan ja alkuperäiset tekijänoikeusilmoitukset säilytetään. Lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen sekä patentteihin liittyviä ehtoja, jotka suojaavat sekä kehittäjiä että käyttäjiä.

Velvoittavien lisenssien keskeinen tavoite on varmistaa ohjelmistojen avoimuuden säilyminen ja estää koodin sulkeminen. Tämä tekee velvoittavista lisensseistä erityisen suosittuja avoimen lähdekoodin yhteisöissä, vaikka niiden tiukemmat ehdot rajoittavat kaupallista käyttöä.

2.2 LISENSSIEN MERKITYS

Lisenssien ensisijainen tehtävä on luoda selkeä säännöstely teoksen tekijän ja sen käyttäjän välille. Tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan kaikki oikeudet kuuluvat teoksen tekijälle, ellei näin toisin mainittu. [3] Ilman lisenssiä avoimesti saatavilla oleva teos on lainsäädännöllisesti suojattu, eikä muilla ole oikeutta kopioida tai muokata sitä.

Lisenssit määrittävät tarkasti millä ehdoilla teosta saa käyttää, levittää tai muokata. Ilman selkeää määrittelyä, voi käyttäjä joutua epävarmaan tilanteeseen, jossa teoksen hyödyntäminen johtaa tahattomaan tekijänoikeusrikkomukseen. Käyttäjän oikeusturvan lisäksi lisensseillä on rooli vastuukysymysten kattamisessa. Avoimet lisenssit sisältävät usein tekijäkohtaisen vastuuvapauslausekkeen, jossa todetaan teos toimitettavaksi sellaisenaan ilman laatu- tai toimintavarmuuksia. Tämä vapauttaa alkuperäisen tekijän korvausvelvollisuudesta, jos teoksen käyttö johtaa vaurioihin tai vahinkoihin.

Lisenssit ohjaavat myös niiden alasiten teoksien käyttämistä osana niitä sisältäviä projekteja. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Lisenssit voivat olla sallivia (*permissive licence*), jotka mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Lisenssi voi olla myös velvoittava (*copyleft*). Velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty.

Taulukko 2.1. Avoimen lähdekoodin lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
BSD (3-ehtoinen)	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Vastuuvapauslauseke Tekijän nimen käyttö markkinoinnissa kielletty
MIT	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Lisenssi säilytettävä
Apache 2.0	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Muutosten dokumentointi Patenttilisenssi
GPL	Velvoittava	Johdetut teokset julkaistava samalla lisenssillä Lähdekoodin oltava vapaasti saatavilla
LGPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen kirjastoon on jaettava
MPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen tiedostoon on jaettava

Kun projektit käyttävät yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita lisenssejä, organisaatioiden on helpompi arvioida lainsäädännöllisiä riskejä ilman sopimusneuvotteluja. Tämä mahdollistaa teknologioiden yhdistelyn ja suurten, monimutkaisten järjestelmien rakentamisen valmiiden ja avointen komponenttien päälle, mikä on nykyaikaisen ohjelmisto- ja laitteistokehityksen perusedellytys. Laitteiston ja lähdekoodin lisenssit eroavat toisistaan, sillä ohjelmiston kopioiminen on maksutonta, kun taas laitteen tuottamiseen sisältyy aina kustannuksia.

2.3 AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat avoimen lähdekoodin lisenssejä, mutta ne on sovitettu fyysisten tuotteiden erityispiirteisiin. Tunnettuja avoimen laitteiston lisenssejä ovat esimerkiksi CERN Open Hardware License (CERN OHL) ja TAPR Open Hardware License. Lisenssit määrittävät, millä ehdoilla suunnitelmia saa käyttää, muokata ja jakaa eteenpäin, sekä velvoittavat usein muutosten dokumentointiin ja alkuperäisten tekijöiden mainitsemiseen.

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat hyvin paljon avoimen lähdekoodin lisenssejä. Sallivat lisenssit mahdollistavat suunnitelmien käytön myös suljetuissa tuotteissa ilman velvoitetta julkaista muutoksia. Velvoittavat lisenssit puolestaan edellyttävät, että muokatut versiot ja niihin perustuvat tuotteet jaetaan avoimesti samalla lisenssillä. Tämä varmistaa, että yhteisön kehittämä tieto ja parannukset säilyvät kaikkien saatavilla.

Avoimen laitteiston keskeisiä haasteita ovat fyysiseen tuotantoon liittyvät kustannukset, komponenttien saatavuus sekä patenttien ja standardien vaikutus. Laitteen tuottaminen vaatii aina fyysistä valmistusta, mikä rajoittaa avoimuuden määritelmällistä toteutumista. Tästä huolimatta avoin laitteisto on kasvattanut suosiotaan erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja prototyyppikehityksessä. [4]

Avoim laitteisto tukee kestävää kehitystä mahdollistamalla laitteiden korjaamisen, muokkaamisen ja elinkaaren pidentämisen. Kun dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla, käyttäjät eivät ole sidottuja tiettyjen valmistajien varaosiin tai huoltoon. Tämä vähentää elektroniikkajätettä ja edistää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä.

Avoimen laitteiston tavoitteena on avoimen lähdekoodin tapaan lisätä teknologian läpinäkyvyyttä, saavutettavuutta ja yhteisöllistä kehitystä. [5] Se laajentaa avoimuuden periaatteet ohjelmistojen ulkopuolelle fyysiseen maailmaan ja mahdollistaa entistä laajemman osallistumisen teknologian kehittämiseen.

Taulukko 2.2. Avoimen laitteiston lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
CERN-OHL-P	Salliva	Alkuperäisen tekijän maininta Vapaa käyttö ja muokkaus ilman jakovelvoitetta Vastuuvapauslauseke
Solderpad	Salliva	Pohjautuu Apache 2.0 -lisenssiin Selkeä patenttilisenssi Helppo yhdistää kaupallisiin tuotteisiin
TAPR OHL	Velvoittava	Johdettujen teosten dokumentaatio julkaistava Varmistaa parannusten pysymisen yhteisöllisinä Kirjoitettu nimenomaan fyysiselle laitteistolle
CERN-OHL-S	Velvoittava	Kaikki johdetut teokset julkaistava samalla lisenssillä Suunnittelumateriaalit oltava saatavilla Patenttiehdot
CERN-OHL-W	Velvoittava	Muokatut osat julkaistava avoimena Voidaan sisällyttää osaksi laajempaa suljettua kokonaisuutta

Valittu lisenssi vaikuttaa suoraan siihen, miten laitteiston suunnitelmia voidaan hyödyntää osana kaupallisia tuotteita tai jatkokehitystä.

Vakiintuneiden lisenssien käyttö helpottaa organisaatioiden päätöksentekoa, sillä niiden ehdot ovat laajasti tunnettuja ja yksiselitteisesti tulkittavia. Tämä vähentää epävarmuutta ja mahdollistaa eri lähteistä peräisin olevien laitteistoratkaisujen yhdistämisen ilman sopimusneuvotteluja. Näin voidaan rakentaa monimutkaisia järjestelmiä avoimien komponenttien varaan, mikä on keskeistä erityisesti tutkimus- ja tuotekehitysympäristöissä.

Huomattavaa on laitteiston lisensointiin liittyvä erityispiirre verrattuna ohjelmistoihin. Vaikka suunnittelutiedostojen jakaminen on käytännössä kustannuksetonta, fyysisten laitteiden valmistaminen edellyttää aina materiaaleja, tuotantoresursseja ja logistiikkaa. Avoin laitteisto koskee tällöin ennen kaikkea tietoa ja suunnitelmia.

3 AVOIN LAITTEISTO

Avoin laitteisto (*Open Source Hardware*) on avoimuuden ideaa noudattava tapa valmistaa laitteita. Kuten myös avoin lähdekoodi, avoimen laitteiston määritelmä kattaa laitteen toteuttamiseen vaadittavat materiaalit avoimesti. [6] Koska laitteisto poikkeuksetta liittyy fyysisiin laitteisiin, painottuu avoimuus laitteiston kannalta tietoon, sen saavutettavuuteen ja oikeuteen hyödyntää tätä tietoa.

3.1 AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET

Avoin laitteisto on on avoimen lähdekoodin tapaan avoimuutta toeuttava tapa jakaa laitteisoja, jossa fyysisten laitteiden suunnittelu, toteutus ja dokumentaatio jaetaan avoimesti kaikkien saataville. Avoimuus laitteistossa tarkoittaa, että laitteen suunnitteluun liittyvät materiaalit, kuten piirikaaviot, piirilevysuunnitelmat, komponenttilistat ja valmistusohjeet, julkaistaan tavalla, joka sallii niiden tarkastelun, muokkaamisen ja uudelleen käytön.

Avoin laitteisto toteutuu julkaisemalla kaikki laitteen valmistamiseen ja ymmärtämiseen tarvittava dokumentaatio avoimilla lisensseillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi CAD-tiedostot, piirikaaviot, laitekoodi sekä käyttö- ja kokoonpano-ohjeet. Dokumentaation julkaisemisen lisäksi, on materiaalien oltava helppolukuisessa ja helposti luettavissa muodossa.

Keskeinen periaate on, että lisenssi ei saa rajoittaa kenenkään oikeutta myydä tai jakaa suunnitteludokumentaatiota tai siitä valmistettuja fyysisiä tuotteita. [6] Tämä mahdollistaa tasapainoisen liikennetoimintaympäristön syntymisen, joissa yritykset voivat kilpailla valmistuslaadulla, tuella ja brändillä pelkän suljetun immateriaalioikeuden sijaan. Avoimuus edellyttää myös, että johdetut teokset on julkaistava samoilla ehdoilla. Tällöin yhteisöllisesti tehdyt parannukset ja innovaatiot pysyvät yhteisenä hyötynä eivätkä verhoudu suljettujen valmistusprosessien taakse.

Avoimen laitteiston periaatteisiin kuuluu olennaisesti myös tekninen saatavuus ja syrjimättömyys. [6] Suunnittelutiedostojen tulisi olla avoimissa ja standardoiduissa tiedostomuodoissa, jolloin niiden tarkasteluun ja muokkaamiseen ei vaadita kalliita tai vaikeasti saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Avoimen laitteiston periaatteet tukevat myös kestävästä kehityksestä. Tuotteen elinkaari pitenee kun laitteen valmistus- ja huolto-ohjeet ovat helposti saatavilla. [5]

3.2 ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA

Sanasta laite tai laitteisto tulee helposti mieleen fyysinen ja käsinkosketeltava esine. Avoimen laitteiston määritelmä kattaa laajasti kaiken näkymättömästä prosessoriarkkitehtuurista [7] massiivisiin tuotantokoneisiin. [5]

3.2.1 ARDUINO

Arduino on kenties maailman tunnetuin ja kaupallisesti onnistunein esimerkki avoimesta laitteistosta. Vuonna 2005 Italiassa alkunsa saanut projekti kehitettiin alun perin opiskelijoiden ja harrastajien tarpeisiin helpottamaan mikrokontrollerien ohjelmointia sekä prototyyppien rakentamista. Arduino-projektin tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen ja suoraviivainen ympäristö sulutettujen järjestelmien kehittämiseen ja ohjelmointiin. [4]

3.3 HAASTEET JA RAJOITUKSET

4 AVOIN JA SULJETTU LIITÄNTÄSTANDARDI

Liitäntästandardit määrittelevät, kuinka eri laitteet kommunikoivat keskenään. Standardien avoimuus vaikuttaa siihen, kuinka helposti uusia laitteita voidaan kehittää ja ottaa käyttöön sekä millaisia oikeudellisia ja taloudellisia velvoitteita niiden hyödyntäminen aiheuttaa. Avoimet standardit pyrkivät edistämään järjestelmien yhteentoimivuutta ja kilpailua tarjoamalla tekniset spesifikaatiot laajasti saataville. Suljetut standardit taas voivat rajoittaa toteutuksia lisenssiehtojen, tiukkojen salassapitosopimusten ja laitekohtaisten rojaltimaksujen avulla.

4.1 TIEDONSIIRTOPROTOKOLLAT OSANA LAITETTA

Tiedonsiirtoprotokolla muodostaa olennaisen osan laitteen toiminnallisuutta, sillä se määrittelee tiedon rakenteen, ajoituksen ja siirtomenetelmät laitteiden välillä. Vaikka fyysinen liitin olisi standardoitu ja sen kytkentäkaaviot avoimesti saatavilla, protokollan käyttöehdot voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka avoimesti laitteisto voidaan käytännössä toteuttaa. Järjestelmätasolla avoimuus edellyttääkin läpinäkyvyyttä fyysisestä kerroksesta aina loogiseen protokollakerrokseen saakka.

Erityisesti avoimen laitteiston näkökulmasta protokollan dokumentaation saatavuus, lisenssiehdot ja mahdollisuus kehittää yhteensopivia toteutuksia ovat keskeisiä tekijöitä. Jos laitteiston tiedonsiirtoprotokolla on suljettu tai edellyttää suljettuja ohjelmistokomponentteja, laitteen toiminnan riippumaton kehitys ja korjaaminen vaikeutuvat huomattavasti. Tällöin fyysisen laitteiston avoimuus menettää osan merkityksestään, koska laite on edelleen sidottu kolmannen osapuolen omistamaan tiedonsiirtoprotokollaan.

4.2 HDMI-STANDARDI

HDMI on yksi maailman yleisimmistä digitaalisen kuvan ja äänen siirtostandardeista, mutta sen hallinta perustuu täysin kaupalliseen ja suljettuun lisensointimalliin. Standardin kehityksestä vastaa HDMI Forum yhdessä HDMI Licensing Administrator -organisaation kanssa. Standardin hyödyntäminen kaupallisissa tuotteissa edellyttää virallisen lisenssisopimuksen hyväksymistä, vuotuisten jäsenmaksujen maksamista sekä laitekohtaisten rojaltimaksujen suorittamista. Tämä taloudellinen kynnys erottaa HDMI-standardin avoimista teollisuusstandardeista, joissa vastaavia maksurasitteita ei aseteta.

Suljettu hallintamalli vaikuttaa suoraan myös teknisen dokumentaation saatavuuteen. Uusimpien ominaisuuksien yksityiskohtaiset spesifikaatiot ovat saatavilla vain lisensoituille valmistajille, jotka sitoutuvat tiukkoihin salassapitosopimuksiin. Nämä sopimukset kieltävät teknisten yksityiskohtien paljastamisen kolmansille osapuolille. Tämän seu-

rauksena avoimen lähdekoodin kehittäjät ja yhteisövetoiset laitteistoprojektit eivät voi tutkia tai toteuttaa kaikkia standardin ominaisuuksia riippumattomasti, sillä toteutuksen julkaiseminen lähdekoodina rikkoisi salassapitosopimuksen ehtoja.

4.2.1 TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKODI

HDMI 2.1 -standardin käyttöönotto havainnollistaa suljetun standardin konkreettisia vaikutuksia avoimen lähdekoodin kehitykseen. Uusi standardiversio toi mukanaan korkeampia kaistanleveyksiä ja uusia ominaisuuksia, kuten Fixed Rate Link -teknologian. Kun avoimen lähdekoodin yhteisö ja näytönohjainvalmistaja AMD, pyrkivät toteuttamaan HDMI 2.1 -tuen avoimiin GNU/Linux-käyttöjärjestelmän grafiikka-ajureihin, sai hanke kielävän päätöksen standardiorganisaatiolta.

HDMI Forum ei sallinut FRL-teknologian toteuttamista avoimessa ajurikoodissa, koska ajurin lähdekoodin julkaiseminen olisi paljastanut salassapitosopimuksen alaisia teknisiä määritelmiä. Tämän seurauksena esimerkiksi AMD:n avoimet GNU/Linux-ajurit eivät voineet tarjota suoraa HDMI 2.1 -tukea. Tapaus johti tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät voineet hyödyntää näytönohjaimensa ja näyttönsä kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja laiteohjelmistoja tai siirtymistä vaihtoehtoisiin liitännöihin.

HDMI 2.1 -standardin rajoitusten käytännön merkitystä voidaan arvioida tarkastelemalla avoimien käyttöjärjestelmien käyttäjäkuntaa ja niiden laitteistojakaumaa. Steam Hardware Survey on yksi laajimmin käytetyistä julkisista aineistoista, joka kuvaa pelaajien käyttöjärjestelmiä ja laitteistoja. Vaikka aineisto ei kata koko tietokonemarkkinaa, se tarjoaa hyvän yleiskuvan erityisesti nykyaikaisia grafiikkaominaisuuksia hyödyntävien käyttäjien laitekoonpanoista. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää havainnollistamaan, kuinka laajasti HDMI 2.1:n kaltaisten suljettujen standardien rajoitukset voivat vaikuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.



■ Windows 93,7% ■ Linux 4,0% ■ macOS 2,3%

(a)



■ AMD 50,7% ■ Nvidia 26,4% ■ Intel 16,2% ■ Muut 6,7%

(b)

Kuva 4.1. Steam Hardware Survey -tilastot. Kuvassa Kuva 4.1.a esitetään käyttöjärjestelmien osuudet kaikista Steamissä käyttäjistä. Kuva 4.1.b näytönohjainvalmistajien jakauma GNU/Linux-käyttäjien keskuudessa. [8]

Steam Hardware Survey -tilastojen perusteella Windows hallitsee 93,7% prosentoin osuudella ja GNU/Linux muodostaa neljän prosentin osuuden käyttäjäkunnasta. Vaikka osuus on suhteellisen pieni, se vastaa maailmanlaajuisesti miljoonia käyttäjiä. GNU/Linux-käyttäjien näytönohjainjakauma painottuu AMD:n laitteisiin, joiden osuus on noin 51 prosenttia, kun taas NVIDIA:n osuus on 26,4 prosenttia ja Intelin noin 16,2 prosenttia. Koska AMD:n GNU/Linux-ajurit ovat pääosin avoimen lähdekoodin toteutuksia, HDMI Forumin asettamat rajoitukset kohdistuvat erityisesti merkittävään osaan GNU/Linux-käyttäjistä.

Tilastot osoittavat, ettei kyse ole pelkästään yksittäisten kehittäjien kohtaamasta teknisestä ongelmasta, vaan suljetun standardin vaikutukset ulottuvat laajaan käyttäjäjoukkoon. Kun HDMI 2.1:n ominaisuuksia ei voida toteuttaa avoimissa ajureissa, käyttäjät eivät voi hyödyntää laitteistonsa kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja ohjelmistokomponentteja tai vaihtoehtoisten liitäntästandardien käyttöä. Suljettu liitäntästandardi muodostuu siten käytännön esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle.

Taulukko 4.1. HDMI 2.0- ja HDMI 2.1 -standardien vertailu

Ominaisuus	HDMI 2.0	HDMI 2.1
Kaistanleveys	18 Gbps	48 Gbps
Enimmäisresoluutio	4K @ 60 Hz	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz

Tapaus osoittaa selkeästi, kuinka suljettu standardi voi muodostua suoraksi esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle. Kun tekniset tiedot salataan, avoimet järjestelmät pakotetaan joko tukeutumaan suljettuihin binäärimoduuleihin tai tyytymään vanhempien standardiversioiden tarjoamaan rajoitettuun suorituskäyttöön.

4.3 DISPLAYPORT AVOIMENA STANDARDINA

DisplayPort on VESA-järjestön kehittämä digitaalinen näyttöliitännästandardi, jonka tavoitteena on tarjota laitevalmistajille suorituskykyinen, avoin ja yhteentoimiva vaihtoehto kuvansiirtoon. Toisin kuin HDMI, DisplayPort on ei edellytä laitekohtaisia rojaltimaksuja. Tämä alentaa merkittävästi uuden laitteiston kehityskustannuksia ja mahdollistaa liitännän joustavan käytön myös pienille valmistajille, tutkimusprojekteille ja harrastaja-projekteille.

4.3.1 DISPLAYPORTIN SOVELIAAMMAT OMINAISUUDET

Toisin kuin HDMI 2.1:n tapauksessa, DisplayPortin ominaisuuksien toteuttaminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa ei ole ollut riippuvainen suljetuista salassapitosopimuksista. Tämän seurauksena GNU/Linuxin avoimet grafiikka-ajurit ovat voineet tukea DisplayPortin uusia ominaisuuksia ilman oikeudellisia rajoitteita. Tämä on mahdollistanut uusien näyttötekniikoiden nopeamman käyttöönoton avoimissa käyttöjärjestelmissä ja vähentänyt riippuvuutta valmistajakohtaisista suljetuista ohjelmistoista.

4.4 STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE

Liitännästandardin valinta on perusteellinen päätös, joka vaikuttaa tuotteen koko elinkaareen, ylläpidettävyyteen ja riippumattomuuteen. Avoimet standardit varmistavat, että laitteen toimintaa ohjaavat ohjelmistot ja ajurit voidaan pitää avoimina ja ylläpidettyinä vuosikymmeniä laitteen valmistuksen päättymisen jälkeen. Tämä pidentää laitteiston käyttöikää, edistää kiertotaloutta ja tukee laitteiden korjattavuutta.

Suljetut standardit puolestaan altistavat laitteiston toimittajalukitukselle. Tällöin laitteen suorituskyky, ominaisuudet ja pitkäaikainen yhteensopivuus ovat riippuvaisia standardia hallinnoivan olion päätöksistä. Avoimen laitteiston kehityksessä avointen standardien suosiminen on välttämätön edellytys sille, että laite säilyy aidosti avoimena.

VIITTEET

- [1] Y. Ren ja Z. Yang, "Open Source Innovation— A Research Review and Prospects", teoksessa *Proceedings of the 2025 International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Development*, Shanghai , China: ACM, marras 2025, s. 397–404. doi: [10.1145/3786484.3786545](https://doi.org/10.1145/3786484.3786545).
- [2] "What Is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html>
- [3] "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>
- [4] D. Cressey, "The DIY Electronics Transforming Research", *Nature*, vol. 544, nro 7648, s. 125–126, huhti 2017, doi: [10.1038/544125a](https://doi.org/10.1038/544125a).
- [5] I. Rakitin ja V. I. Markova, "Open Source Hardware - Advantages and Applications", teoksessa *2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)*, Varna, Bulgaria: IEEE, kesä 2022, s. 21–24. doi: [10.1109/BIA52594.2022.9831292](https://doi.org/10.1109/BIA52594.2022.9831292).
- [6] "Open Source Hardware Definition". Viitattu: 26. huhtikuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://oshwa.org/resources/open-source-hardware-definition/>
- [7] V. T. Hayashi ja W. V. Ruggiero, "Open Hardware Synthesis: A Precursor Case Study", teoksessa *2025 16th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*, São Sebastião, Brazil: IEEE, loka 2025, s. 1–8. doi: [10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520](https://doi.org/10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520).
- [8] "Steam Hardware & Software Survey". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam>

LIITE A: EXAMPLE ATTACHMENT